Unooria — Gerador de Missões

Auditoria de Imersão

dos Prompts, Referências e Critérios

A esteira constrói mesmo uma experiência imersiva?

Confronto com a literatura empírica e inventário de lacunas

Escopo: 30 prompts de agente, 25 referências de domínio e 8 arquivos de critério
Base empírica: 14 fontes primárias — 4 meta-análises e 5 levantamentos nacionais
Veredito: a esteira tem teoria do limite; falta-lhe teoria do agarre

Data: 20 de setembro de 2026 • **Versão:** 1.0

Documento de análise. Não altera nenhum artefato da esteira.

Sumário

1 Sumário executivo e veredito **2**
1.1 O veredito em um parágrafo . . . 2
1.2 Os doze achados . . . 2
1.3 O que este documento não é . . . 3

2 Método e escopo **3**
2.1 O que foi lido . . . 3
2.2 A base empírica consultada . . . 3
2.3 Regra de evidência . . . 3
2.4 O que ficou fora . . . 4

3 O que já está no padrão ouro **4**

4 A tese de imersão confrontada com a literatura **5**
4.1 A pergunta que a auditoria precisa responder . . . 5
4.2 Imersão não prediz aprendizagem; desafio prediz . . . 5
4.3 A tensão do detalhe sedutor . . . 5
4.4 Imersão é graduada, e as barreiras são conhecidas . . . 6
4.5 Dose importa: uma aula não é uma intervenção . . . 6
4.6 Medir imersão é possível, e a esteira não mede . . . 6

5 A evidência brasileira e a escola pública **6**
5.1 O que a esteira já acertou, e com dado corrente . . . 7
5.2 O que falta: quem usa o quê, e com que idade . . . 7
5.3 O piso de acesso é desigual por rede, e a desigualdade cai onde a esteira é mais fraca 8
5.4 Leitura: o que PISA e Saeb impõem ao texto da missão . . . 9
5.5 A parametrização por IA encontra a realidade da rede . . . 9
5.6 Limite honesto desta seção . . . 9

6 Matriz de cobertura dos critérios **10**
6.1 Critérios bloqueantes do banco de dev, por dimensão . . . 10
6.2 Todo critério de imersão do sistema, e o que ele exige . . . 10

7 Achados **11**

8 Plano de ação priorizado **15**
8.1 Frente 1 — Correções mecânicas, sem decisão pedagógica . . . 16
8.2 Frente 2 — Emendas que a casa já aprovou . . . 16
8.3 Frente 3 — Decisões de produto . . . 16
8.4 Sequência recomendada . . . 17

9 Anexo — inventário quantitativo **17**
9.1 Volume dos artefatos . . . 18
9.2 Critérios por gate . . . 18
9.3 Alcance das referências críticas . . . 18

1 Sumário executivo e veredito

1.1 O veredito em um parágrafo

A esteira tem uma excelente teoria do limite e nenhuma teoria do agarre.
Toda a régua empírica do gerador — e ela é boa, rigorosa e honesta — responde à pergunta *"o que não sobrecarrega esta criança?"*: tetos de memória de trabalho, tetos de duração, portas de abstração por idade. Nenhum critério bloqueante responde à pergunta *"o que prende esta criança?"*. O ofício que responderia a essa segunda pergunta existe, está escrito e é sofisticado — mas vive numa faixa de severidade que, por construção, não reprova.
Isso importa porque a tese do produto é a imersão, e a literatura empírica **não** sustenta que imersão produza aprendizagem por si só. O preditor que aparece consistentemente é o **desafio** — e desafio é exatamente o que a esteira não mede.
No recorte brasileiro (Seção 5) o quadro se repete com outro sinal: o cenário de piso da escola pública está medido, correto e atualizado — e o comportamento real da criança brasileira, que dois critérios obrigatórios invocam, **não está em lugar nenhum**.

1.2 Os doze achados

#	Achado	Gravidade
A1	**Roblox está na lista fechada de ambientes e não tem seção de design system.** O mesmo prompt do gate carrega a afirmação e sua negação.	ALTA
A2	**Ofício não reprova, por construção.** O envelope do QA tem `severidade: "oficio"` como faixa distinta de `"bloqueio"`.	ALTA
A3	**Imersão é a dimensão com menos critérios bloqueantes** do banco de dev — e os dois que tem são checagens de infraestrutura.	ALTA
A4	**Só dois critérios obrigatórios de imersão em produto**, ambos verificáveis sem julgar qualidade. O único que testa coerência ficcional é desejável.	ALTA
A5	**A tabela que habilita o critério de fidelidade está vazia**, e a própria rubrica declara o critério desarmado enquanto ela assim estiver.	ALTA
A6	**A régua empírica não chega ao design.** A fonte única dos números é incluída em um único prompt de trinta.	MÉDIA
A7	**Catálogo desatualizado desarma o critério de diferenciação**, que ainda se autoanula por cláusula explícita.	MÉDIA
A8	**Três emendas de critério estão prontas e não aplicadas**, com ocorrências contadas pela própria casa.	MÉDIA
A9	**Há teto, não há piso.** Nenhum critério pergunta se a missão é difícil o bastante, exceto um, e só para anos finais e Médio.	ALTA

#	Achado	Gravidade
A10	**O framework de seis etapas é aplicado sem variação do 1º EF ao 3º EM**, e a evidência que o apoia é moderada por idade.	**A INVESTIGAR**
A11	**A lista fechada de ambientes nunca foi confrontada com dado nacional de uso.** Existe levantamento probabilístico que responde exatamente à pergunta do critério 6.4, e nenhum arquivo da esteira o cita.	**ALTA**
A12	**"Conta própria" e "três alunos por computador" são exigidos juntos e nunca reconciliados.** O critério 2.1 reprova conta que não é do estudante; o 10.2 exige que a missão funcione compartilhada.	**MÉDIA**

1.3 O que este documento não é

Não é uma crítica ao rigor da esteira. A Seção 3 documenta, com evidência, por que várias partes deste sistema já estão acima do que se vê em produtos educacionais comparáveis — em particular a disciplina de marcar cada número como dado medido, extrapolação ou convenção, e de manter um registro do que foi **refutado**. Essa prática é rara e deve ser preservada.

A crítica é de **cobertura**, não de qualidade: o que a esteira mede, ela mede bem; o problema é o que ela não mede.

2 Método e escopo

2.1 O que foi lido

Leitura integral dos artefatos que governam decisão de qualidade:

- **Critérios (8 arquivos):** `criterios-gate-estrutural.md`, `criterios-pedagogicos.md`, `criterios-experiencia.md`, `criterios-gate-final.md` e os cinco de `criterios-dev/`.
- **Réguas e registros:** `literatura-cognitiva.md`, `rubrica-oficio.md`, `ambientes.md`, `catalogo-missoes.md`, `candidatos-a-criterio.md`, `padroes-aprendidos.md`.
- **Prompts de maior carga criativa:** `01_nucleo_narrativo.md`, `19_ambiente_simulado.md`, `30_qa_entregaveis.md`.
- **Grafo de composição:** todas as diretivas `include` dos 30 prompts, para saber qual conhecimento chega a qual agente.

2.2 A base empírica consultada

Nove fontes internacionais — quatro delas meta-análises — e cinco brasileiras: TIC Kids Online Brasil 2024 (uso de plataforma por crianças e adolescentes), TIC Educação 2024 (infraestrutura e uso nas escolas), PISA 2022, Saeb 2025 e a Lei nº 15.100/2025. As brasileiras respondem à pergunta que as internacionais não alcançam: se a tese sobrevive à escola pública daqui.

2.3 Regra de evidência

Nenhuma afirmação sobre o repositório entra neste documento sem localização verificável (arquivo e linha). Nenhum número acadêmico entra sem a delimitação do que a fonte de fato mediu — a mesma disciplina que `literatura-cognitiva.md` já impõe a si mesma.

2.4 O que ficou fora

As 41 referências de `references/plataforma/` (contratos de API, ADRs, schemas, migrations) foram inventariadas mas não auditadas: governam corretude técnica, não qualidade de experiência. O código Python da esteira também ficou fora, exceto onde determina severidade de gate.

3 O que já está no padrão ouro

Esta seção existe por honestidade metodológica: um laudo que só lista falhas dá uma leitura falsa do sistema.

C1 — Marcação epistêmica de cada número

`literatura-cognitiva.md` classifica todo valor como **[DADO DIRETO]** (a fonte mediu exatamente isso, nessa faixa), **[EXTRAPOLAÇÃO]** (limite prático derivado de princípio geral) ou **[CONVENÇÃO]** (escolha da equipe, sem base empírica). E declara a consequência: extrapolação justifica advertência com mais frequência que reprovação.
Por que importa: é a defesa contra a patologia mais comum de rúbrica educacional — o número de origem desconhecida que ninguém ousa questionar. Documentos de referência raramente admitem qual das suas afirmações é convenção.

C2 — O registro negativo

A seção 7 do mesmo arquivo lista o que **não** sustenta a régua, com o motivo: *choice overload* (meta-análise de 63 condições, efeito médio nulo, e em crianças o sinal se inverte), *decision fatigue* (dois multilabs registrados com efeito nulo), "idade da criança igual a minutos de atenção" (sem origem primária), e Piaget como veto de abstração por idade — justamente a parte refutada da teoria.
Por que importa: impede que fundamentação morta ressuscite na próxima revisão. Poucos times mantêm essa memória.

C3 — Os quatro padrões anti-spoiler e o teste estrutural

`01_nucleo_narrativo.md` codifica quatro formas de entregar a descoberta antes da hora e dá a cada uma um par contraexemplo/exemplo. O quarto é o mais fino:

> **Teste do Padrão 4:** leia só o Desafiar, depois o Resultado. O Resultado genuinamente surpreende, ou apenas confirma e explica algo que o Desafiar já entregou? Se a resposta do estudante ao Resultado seria "ah, faz sentido" em vez de "caramba, não sabia disso", é spoiler estrutural.

Acompanha uma lista de palavras-sentinela ("descobre", "percebe", "sem saber que", "na verdade"). **Isto é engenharia de suspense narrativo operacionalizada**, e é o ativo de imersão mais valioso da esteira.

C4 — Gramática de level design, sem a marca

`19_ambiente_simulado.md` deriva sete regras de *Super Mario Bros. 3* tomando explicitamente "a gramática, nunca a marca": uma ideia nova por fase, apresentada onde errar não custa, repetida com variação e só então cobrada; fase curta e inteira; mapa de mundo visível em vez de barra de progresso; aprender jogando, não lendo. E fecha a porta ao uso decorativo: "mini-jogo não é recompensa nem intervalo".

C5 — Integridade da revelação

`criterios-dev/1-produto-narrativa.md`, PROD-09: *"A revelação não pode mentir"* — se há revelação, os textos variam conforme o que de fato aconteceu com aquele estudante. O exemplo citado é concreto: dizer "escolhido a partir de como você jogou" a quem caiu no sorteio quebraria a única tela que existe para não mentir.
Junto com PROD-13 ("stack trace, branding da plataforma ou silêncio dentro do clone é imersão quebrada") e DES-12 (microinteração que vira dado fica marcada como instrumentada), forma um núcleo de integridade que muitos produtos educacionais não têm.

4 A tese de imersão confrontada com a literatura

4.1 A pergunta que a auditoria precisa responder

O produto se descreve como "experiência imersiva de letramento digital" que simula com fidelidade um ambiente conhecido. A pergunta empírica é direta: **imersão produz aprendizagem?** A resposta da literatura é menos confortável do que o produto assume.

4.2 Imersão não prediz aprendizagem; desafio prediz

Hamari e colegas [4] mediram engajamento, *flow*, imersão e desafio contra desempenho de aprendizagem em jogos educacionais. O engajamento previu aprendizagem. **A imersão, isoladamente, não apresentou efeito significativo.** O preditor forte foi o **desafio** — e os autores recomendam que o desafio acompanhe a habilidade crescente do aprendiz.

Cheng, She e Annetta [2] chegam a resultado compatível por outro caminho: a imersão afeta a aprendizagem científica, mas o efeito é **mediado pelo desempenho no jogo**. Imersão que não se converte em desempenho não se converte em aprendizagem.

Consequência para a esteira

A esteira tem vários critérios que limitam carga e um único que pergunta se a missão exige o bastante (6.5) — e esse só é obrigatório em anos finais e Ensino Médio. Se a literatura está certa, a variável mais correlacionada com aprendizagem é a que o gerador menos observa. Ver achado A9.

4.3 A tensão do detalhe sedutor

Sundararajan e Adesope [9] sintetizaram 68 estudos sobre *seductive details* — material interessante e irrelevante ao objetivo de aprendizagem. O efeito médio sobre o desempenho é **negativo:** $g = -0{,}33$. Detalhe sedutor pode ser texto, imagem, animação, narração ou som.

Isso é uma ameaça direta à tese de fidelidade: clonar o *chrome* de uma rede social com precisão é, pela definição do constructo, adicionar detalhe rico e não instrucional.

A esteira já tem a resposta certa — e não a fundamentou.
DES-03, em `criterios-dev/2-design-imersao.md`, diz: *"A imersão é o instrumento de medida: um detalhe fora do idioma do clone é ruído no dado."*
Essa frase resolve a tensão corretamente. Na missão Unooria, a fidelidade não é ornamento — é a condição de validade do que se mede. Um feed que se comporta como feed real é o que torna a decisão do estudante uma decisão sobre feeds reais. O detalhe deixa de ser sedutor e passa a ser constitutivo.
O problema é que essa tese aparece **uma vez**, num critério **não bloqueante**, num arquivo

lido por **um** dos trinta agentes. Ela deveria ser a premissa declarada do sistema inteiro.

4.4 Imersão é graduada, e as barreiras são conhecidas

Brown e Cairns [1] derivaram de entrevistas uma escala em três níveis — *engagement*, *engrossment* e *total immersion* — cada um com barreiras próprias, humanas e do sistema. O modelo é útil aqui por uma razão prática: trata imersão como algo que se **perde por barreira**, não que se ganha por enfeite.

A esteira já enumera barreiras sem as nomear como tal: PROD-13 (erro que vaza para fora da ficção), DES-13 (marca institucional dentro do disfarce), DES-07 (estado vazio que parece tela quebrada), O5 da rubrica de ofício ("estados de espera e vazio parecem intencionais?"). Falta o conceito que as une.

O transporte narrativo [3, 14] oferece o vocabulário complementar para o lado da história — atenção focada, imagem mental, ausência de contra-argumentação — e é a base teórica que os padrões anti-spoiler do P0a já aplicam sem citar.

4.5 Dose importa: uma aula não é uma intervenção

Huang, Jia e Yu [5] sintetizaram 49 experimentos de letramento midiático ($N = 81.155$). O efeito geral sobre resiliência à desinformação é $d = 0{,}60$; discernimento $d = 0{,}76$; redução de compartilhamento $d = 1{,}04$. O moderador relevante para a Unooria: **intervenções de múltiplas sessões superam as de sessão única**.

Consequência para a esteira

A unidade de dose da Unooria não é a missão de 50 minutos — é a trilha do bimestre. Nenhum critério do gerador raciocina sobre progressão entre missões. O único que olha para fora da missão é o 2.5 (diferenciação no catálogo), que pergunta se as missões são **diferentes** — nunca se elas se **acumulam**. Ver achado A7.

4.6 Medir imersão é possível, e a esteira não mede

Existem instrumentos validados para experiência de jogo — o *Game Experience Questionnaire* e suas revisões [7] — com fatores de *flow*, imersão, competência, afeto positivo e tensão. O próprio campo reconhece problemas de validade na versão original, e há versão revista de 25 itens em cinco fatores.

Isso conecta com o que `literatura-cognitiva.md` já admite na sua seção 9: *"nenhum número desta página é medição feita com missões da Unooria"*. O caminho de saída que o próprio arquivo aponta — observação de campo — tem instrumento pronto para a dimensão de experiência.

5 A evidência brasileira e a escola pública

A seção anterior é internacional. Esta pergunta outra coisa: **a tese de imersão sobrevive à escola pública brasileira real?** A resposta é mista, e o que a esteira acerta aqui é tão notável quanto o que lhe falta.

5.1 O que a esteira já acertou, e com dado corrente

C6 — O cenário de piso é brasileiro, recente e confere

A seção 6 de `literatura-cognitiva.md` substitui suposição por medição, citando INEP/Censo Escolar 2024, TALIS, TIC Educação 2024 e Saeb 2025. Conferi os números contra as fontes primárias:

O que a esteira afirma	Fonte primária	Confere?
"só 47 % das escolas disponibilizam computador ao aluno"	TIC Educação 2024 [12]: 47 %	**Exato**
"46 % dos professores não tiveram formação recente"	TIC Educação 2024: 54 % tiveram	**Exato**
"50 % abaixo do Nível 2 do PISA aos 15 anos"	PISA 2022 [10]: 50 % (OCDE: 26 %)	**Exato**
"96 % das escolas têm internet"	TIC Educação 2024: 96 %	**Exato**

Por que importa: a maioria dos produtos educacionais calibra para uma escola imaginária. Este calibra para a escola medida, e a revisão de setembro corrigiu **para baixo** a dificuldade suposta — registrou que a turma é menor do que se imaginava (25 nos anos iniciais, não "30 a 40") e que o 5º ano tem 60,7 % de leitores adequados, contra a narrativa de defasagem generalizada. Corrigir uma suposição que *favorecia* o discurso do produto é sinal de honestidade metodológica.

C7 — O dispositivo real já está resolvido, e contra a intuição

Um erro previsível seria supor que uma missão que clona app de celular roda em celular. A esteira não comete esse erro. `28_prototipo.md:76` é explícito:

> *"A missão **não** roda numa tela de celular: ela roda **dentro do hub, que é desktop** (...) É o que a criança vê de verdade num Chromebook."*

E `26_telas.md:111` fixa o alvo de build em 1366×768, com o aparelho simulado de 375×812 desenhado *dentro* do viewport desktop.
Isso importa mais desde a **Lei nº 15.100/2025** [6], que restringe o aparelho pessoal do estudante em toda a educação básica, com exceção para uso pedagógico orientado pelo professor. A TIC Educação 2024 já registra o efeito: **39 % das escolas proíbem o celular**, contra 28 % em 2023, e o acesso à internet pelo aparelho pessoal do aluno caiu de 55 % (2022) para 45 %. Some-se a isso uma diretriz que o prompt de adequação pedagógica já carrega (`10_adequacao_pedagogica.md:43`) e que separa as duas coisas que quase todo mundo confunde: *"Letramento digital ≠ familiaridade com celular. Usar rede social não implica saber navegar interface nova, ler ícone fora de contexto (...) ou entender o que é um algoritmo."*

5.2 O que falta: quem usa o quê, e com que idade

Aqui está a lacuna mais consequente desta seção.

O critério 6.4 pede ao avaliador que responda: *"para a atividade simulada, qual dos ambientes um estudante mediano daquele ano usaria de fato?"*. O critério 2.1 aplica um "teste de plataforma real": *"o aluno diria eu uso isso?"*. **Ambos são perguntas empíricas com resposta nacional publicada — e nenhum arquivo da esteira cita essa fonte.**

A TIC Kids Online Brasil 2024 [13] entrevistou 2.424 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em todo o território nacional:

Indicador	9–10	11–12	13–14	15–17
Tem perfil em alguma rede social	60 %	70 %	93 %	99 %
Plataforma mais usada várias vezes ao dia	YouTube	—	Instagram	Instagram

Perfil declarado, 9 a 17 anos	%
WhatsApp	69 %
Instagram	63 %
TikTok	45 %
YouTube	42 %

Três consequências diretas para o desenho das missões

1. **Nos anos iniciais, a premissa da conta própria é contrafactual para boa parte da turma.** Aos 9–10 anos, 40 % **não têm** perfil em rede social nenhuma — e a pesquisa sequer cobre 6 a 8 anos, que é onde a Unooria abre a trilha. O critério 2.1 exige conta do próprio estudante e reprova conta de personagem; nos anos iniciais isso pede que a criança habite um papel que ela ainda não ocupa na vida real.
2. **A escolha de ambiente por faixa tem resposta medida.** Aos 9–10, YouTube é a plataforma mais visitada várias vezes ao dia; dos 13 em diante, Instagram assume. Isso **valida** a missão de 4º EF do catálogo, que usa UnooTube, e dá base empírica — em vez de intuição — para o 6.4.
3. **O TikTok é o descompasso mais caro.** É a terceira plataforma em penetração (45 %) e `tiktooria` é justamente a seção que, segundo `ambientes.md`, existe no design system **sem ponte em `@edu/ui`** e sem nenhuma missão que a use. A plataforma mais associada à adolescência é a única da lista que ainda não é construível.

5.3 O piso de acesso é desigual por rede, e a desigualdade cai onde a esteira é mais fraca

A TIC Educação 2024 [12] mede o uso efetivo, não só a infraestrutura:

Indicador	Estadual	Municipal
Alunos usam a internet em atividades pedidas pelo professor	67 %	**27 %**
Formação docente continuada em tecnologia (rede municipal, 2024)	—	43 %

A rede municipal concentra os **anos iniciais**. A formação docente municipal **caiu** de 62 % em 2021 para 43 % em 2024.

Isto se soma a um padrão que atravessa o relatório. Os anos iniciais são, simultaneamente:

- a faixa onde o framework de seis etapas tem a evidência mais frágil (achado A10);
- a faixa onde o piso de desafio é apenas desejável, não obrigatório (achado A9);
- a faixa onde a premissa de conta própria é menos verdadeira (§5.2);
- a faixa com 27 % de uso efetivo de internet em atividade, contra 67 % na estadual;
- a faixa cujo professor teve a maior queda de formação.

Nenhuma dessas observações é, isoladamente, um defeito da esteira — várias são fatos do país. Juntas, indicam que **a missão de anos iniciais é a que mais precisa de critério próprio, e é justamente a que tem menos**.

5.4 Leitura: o que PISA e Saeb impõem ao texto da missão

O PISA 2022 [10] registra **50 % dos estudantes brasileiros de 15 anos abaixo do Nível 2** em leitura, contra 26 % na média da OCDE, e apenas 2 % no Nível 5 ou superior. O Saeb 2025 [11] traz a nuance que a esteira já incorporou: o 5º ano vai melhor do que a narrativa corrente supõe, com alta de 7,5 pontos em língua portuguesa, enquanto a defasagem se confirma no 9º ano e no Médio.

Consequência

O critério 6.1 exige linguagem compatível com a faixa e narração obrigatória só no 1º–2º ano, retirando o andaime a partir do 3º por *expertise reversal*. A regra é teoricamente correta. Mas ela pressupõe fluência crescente, e no Brasil a curva **não** é monotônica: a defasagem de leitura é **maior** no 9º ano e no Médio do que no 5º. Um critério que retira apoio por série, num sistema onde a defasagem cresce com a série, merece ao menos uma cláusula de exceção explicitada.

5.5 A parametrização por IA encontra a realidade da rede

O critério 4.3 é **obrigatório** e exige que o professor parametrize tema e conteúdo com geração assistida por IA, reprovando missão "100 % estática sem parametrização". A TIC Educação 2024 [12] mede a base instalada desse comportamento entre alunos usuários de internet: **70 % no Ensino Médio, 39 % nos anos finais e 15 % nos anos iniciais**; apenas 32 % receberam orientação escolar sobre o uso.

Do lado docente, 54 % tiveram desenvolvimento profissional continuado — 43 % na rede municipal. O critério exige do professor dos anos iniciais exatamente o trabalho de curadoria para o qual ele é o menos preparado da rede. O critério já prevê a válvula de escape correta ("banco curado padrão, *default*/*fallback* imediato"); o que falta é tratar o banco padrão como o **caminho principal** nos anos iniciais, e a parametrização como o excepcional — hoje a redação inverte os dois.

5.6 Limite honesto desta seção

Procurei evidência brasileira de efeito de aprendizagem para jogos digitais e letramento digital em escola pública. O que existe é sobretudo **relato de experiência e estudo de caso** — turmas únicas, sem grupo de controle, sem medida de transferência. Não encontrei ensaio nacional em escala comparável às meta-análises da Seção 4.

Isso corta nos dois sentidos, e a honestidade exige dizer os dois: **não há evidência brasileira que contradiga** a tese da Unooria, e **também não há que a sustente**. Os tamanhos de efeito citados na Seção 4 vêm de contextos majoritariamente norte-americanos e europeus, com infraestrutura e razão aluno/dispositivo que a Seção 5.3 mostra não valerem aqui. Transferi-los sem ressalva

seria cometer, com fonte internacional, o mesmo erro que `literatura-cognitiva.md` §7 já proíbe cometer com fonte antiga.

6 Matriz de cobertura dos critérios

6.1 Critérios bloqueantes do banco de dev, por dimensão

Dimensão	Bloqueantes	Total	Proporção
Dados, telemetria e LGPD	7	15	47 %
Produto e narrativa	5	16	31 %
Pedagogia e BNCC	4	15	27 %
Design e imersão	**2**	**13**	**15 %**
Técnica e arquitetura	2	13	15 %
Total	**20**	**72**	**28 %**

A imersão — tese central do produto — empata na última posição em poder de veto com a dimensão mais puramente técnica.

6.2 Todo critério de imersão do sistema, e o que ele exige

Código	O que pergunta	Severidade	Exige juízo?
2.1	O ambiente está na lista fechada?	bloqueante	Não
2.2	É vivência e não leitura?	bloqueante	Pouco
2.3	**A simulação é diegética?**	não bloqueante	**Sim**
2.4	A descoberta cabe numa frase?	bloqueante	Pouco
2.5	Diferencia-se do catálogo?	não bloqueante	Sim
2.6	Os verbos são nativos da plataforma?	bloqueante	Não
DES-01	A seção do DS existe?	bloqueante	Não
DES-02	Há mapa de quem está falando?	bloqueante	Não
DES-03	**O clone é fiel?**	não bloqueante	**Sim**
DES-07	**Estados vazios parecem intencionais?**	não bloqueante	**Sim**
DES-08	**A copy é real e adequada à série?**	não bloqueante	**Sim**
DES-13	**A marca ficou fora do disfarce?**	não bloqueante	**Sim**
O1–O5	**Hierarquia, voz, fidelidade, beat, legibilidade**	**faixa própria**	**Sim**

O padrão é exato e não parece acidental: todo critério de imersão que **bloqueia** é verificável por conferência mecânica; todo critério que exige **juízo de qualidade** não bloqueia. O sistema garante que a missão seja *conforme*. Não tem como garantir que ela seja *boa*.

7 Achados

A1 — Roblox está na lista fechada e não tem seção de design system

Evidência. `criterios-gate-estrutural.md:21`, critério 2.1: *"Ambiente é um dos 6 suportados — Lista fechada: Instagram, YouTube, **Roblox**, ChatGPT, TikTok, WhatsApp. Nenhum outro ambiente passa."* O teste manda aplicar isso primeiro e reprovar direto quem estiver fora. `ambientes.md:27`, que é a fonte única: *"**Roblox saiu.** Não tem seção de DS e não está em uso. Missão em Roblox reprova em DES-01."*
`criterios-experiencia.md:49`, critério 6.4, repete "dentro dos 6 ambientes suportados" e pede ao avaliador que escolha *"qual dos 6 um estudante mediano daquele ano usaria de fato"*. Para atividade de jogo, Roblox é de longe o mais plausível — ou seja, o critério pode ativamente **empurrar** para o ambiente que mata a missão.
O agravante. `05_gate_estrutural.md` inclui o critério que lista Roblox *e* diz no corpo, linha 38, que Roblox reprova em DES-01. **As duas afirmações chegam à mesma janela de contexto do mesmo agente**, e o modelo escolhe uma.
O que quebra. Uma missão em Roblox atravessa o gate estrutural (passa no 2.1, que a lista literalmente ampara), passa a avaliação de experiência, consome a etapa de design inteira — ambiente simulado, jornada, fluxo, copy, wireframes, protótipo — e só morre em DES-01, no banco de dev. É o ponto mais caro possível para descobrir o erro.
Custo da correção: duas linhas.

A2 — Ofício não reprova, por construção

Evidência. O envelope de saída do QA de entregáveis (`30_qa_entregaveis.md:192`) define quatro faixas:

```
"severidade":  "bloqueio "atencao "oficio "decisao_humana"
```

`"oficio"` é faixa própria, distinta de `"bloqueio"`. Nenhuma instrução do prompt converte achado O1–O5 em `status: "bloqueado"`.
A própria rubrica declara a situação na abertura:

> *"Conformidade é do agente 6. Aqui se mede **execução**: uma entrega pode cumprir todo obrigatório da v1.13 e ainda ser medíocre. **Hoje nada no pipeline reprova por isso.**"*

O que quebra. A rubrica de ofício contém precisamente os testes que separam uma missão envolvente de uma missão correta: se o que salta na tela é o que deveria saltar; se, cobrindo o nome do falante, dá para saber quem fala; se a tela de pico é a mais enxuta do trecho; se o beat memorável tem tela própria; se dá para saber o que fazer em três segundos. **Nenhum desses testes tem poder de veto.**
Nota de justiça. A separação foi provavelmente deliberada e prudente: a própria rubrica se declara v0.1, com tetos "a calibrar". Bloquear por número não calibrado seria pior. Mas há ali uma regra que **não depende de calibragem** e poderia bloquear hoje: *"a tela de pico tem menos elementos que suas vizinhas"* — comparativa, e válida mesmo se todos os números estiverem errados.

A3 — Imersão é a dimensão com menos poder de veto

Evidência. Contagem direta sobre `criterios-dev/`: Design e imersão tem **2 critérios bloqueantes em 13**, contra 7 em 15 de Dados e LGPD.
O agravante. Os dois bloqueantes não testam ofício:

- **DES-01** pergunta se a seção do design system existe — conferência de inventário.
- **DES-02** pergunta se há mapa de quem fala em cada tela — conferência de completude documental.

Ambos são respondíveis sem olhar se a experiência é boa. Todo critério que olharia — DES-03 fidelidade, DES-07 estados de ponto cego, DES-08 copy real, DES-12 microinteração instrumentada, DES-13 marca fora do disfarce — é não bloqueante.

A4 — Dois critérios obrigatórios de imersão, ambos mecânicos

Evidência. `criterios-pedagogicos.md`, seção 2 ("IMERSÃO E SIMULAÇÃO"), linhas 7–10, contém quatro critérios:

- **2.2 Vivência, não leitura** — obrigatório. Teste: *"tirando todo texto explicativo, o conceito ainda chega ao aluno pela experiência?"*
- **2.3 Simulação diegética** — **desejável**. Teste: *"a narrativa justifica por que aquele ambiente existe, ou ele aparece do nada?"*
- **2.4 Descoberta articulada** — obrigatório. Teste: *"dá pra resumir em uma frase o que o aluno descobre?"*
- **2.5 Diferenciação no catálogo** — desejável.

O que quebra. O único critério do sistema inteiro que pergunta se o mundo ficcional se sustenta — se o ambiente tem razão de existir dentro da história — é **desejável**, e seu teste é uma pergunta binária fraca. É a definição de coerência diegética tratada como enfeite. Note-se o contraste: o gate estrutural gasta **sete** critérios obrigatórios (1.1–1.7) conferindo se as seis etapas existem, e nenhum conferindo se o mundo onde elas acontecem é crível.

A5 — A tabela que habilita o critério de fidelidade está vazia

Evidência. `ambientes.md` tem uma seção intitulada *"Ausências por ambiente — o que a plataforma real NÃO tem"*, descrita pelo próprio arquivo como *"o que mais reduz achado de fidelidade"* e *"o item mais barato e mais valioso deste arquivo"*. A tabela tem cinco linhas, uma por seção, **todas em branco**.
`rubrica-oficio.md`, critério O3 (Fidelidade de ambiente), declara a consequência:

> *"Enquanto `references/ambientes.md` não tiver biblioteca do ambiente e lista de ausências, **O3 devolve por causa que não é do agente 5**. Registre como lacuna de biblioteca, não como ticket, ou o staff paga por dívida de produto."*

O que quebra. O3 contém o teste mais direto de imersão do sistema: *"screenshot sem legenda: alguém do time diz que app é?"* e *"ausência declarada no bloco 5 da spec continua ausente?"*. Esse segundo teste existe para impedir que um agente "complete" a interface por realismo — adicionando a funcionalidade que o app real tem mas a missão removeu de propósito. Sem a lista de ausências, **não há contra o que conferir**.
Custo da correção: preencher cinco linhas de markdown. O próprio arquivo diz que é o item mais barato e mais valioso, e ele continua vazio.

A6 — A régua empírica não chega ao design MÉDIA

Evidência. Mapa completo das diretivas `include` dos 30 prompts: `references/literatura-cognitiva.md` é incluída em **exatamente um** prompt —

`09_experiencia_estudante.md`.
Os agentes de design (jornada, fluxo, copy, CAA, telas, protótipo) recebem `rubrica-oficio.md` e `pronto.md`. A rubrica traz uma tabela de tetos de densidade por faixa e por *tier* de tela — e a declara assim:

> *"v0.1 — números a calibrar. São ponto de partida derivado dos caps de carga decisória do 3.5, não medição."*

O que quebra. Quem constrói as telas recebe números derivados e declaradamente não medidos, sem acesso à fonte que explica de onde vieram, o que significam e quando não se aplicam. A distinção mais importante da fonte — *"opção visível não é opção lembrada"*, que muda o teto em +1 quando tudo permanece na tela — **é exatamente uma distinção sobre layout**, e não chega a quem faz layout.

A7 — Catálogo desatualizado desarma o critério de diferenciação — MÉDIA

Evidência. `catalogo-missoes.md` lista **três** missões. O preâmbulo do banco de dev (`_banca_preambulo.md:3`) trata **exp-04, exp-06, exp-07 e exp-08** como "os moldes atuais", e os prompts referenciam doze identificadores `exp-NN` distintos. Nenhuma das missões-gabarito está no catálogo.
O critério 2.5 se autoanula por cláusula explícita: *"Se catálogo incompleto, marcar N/A — catálogo incompleto"*. O arquivo ainda cita "LinkedIn" como exemplo de ambiente — fora da lista fechada, e caso de reprovação direta no 2.1.
O que quebra. Some o único mecanismo que impede duas missões de ensinarem a mesma coisa. E, pela Seção 4.5, some também o único lugar onde a progressão entre missões poderia ser raciocinada — justamente a dimensão em que a meta-análise de letramento midiático encontra seu moderador mais forte.

A8 — Três emendas prontas e não aplicadas — MÉDIA

Evidência. `candidatos-a-criterio.md` é um registro disciplinado: uma ocorrência fica em observação, duas viram proposta formal. Três itens estão marcados **"pronto pra emenda"**:

- **C1 — a mecânica sustenta a descoberta central?** Caso de origem: a frase dizia "o TikTok não avisa" e a mecânica fazia o TikTok avisar, com etiquetas coloridas, em dois lugares independentes. Passou em três critérios individualmente. Status: "implementado como Passo 4.5 do agente 1. Emenda formal pendente."
- **C3 — não-negociável de ofício sem mecanismo**, 2 ocorrências. Traz um diagnóstico de ordem de esteira: *"o briefing roda **depois** de o gate fechar a spec, então seus não-negociáveis nunca passam por verificação de mecanismo. Não é só critério faltando: é ordem de esteira errada."*
- **C7 — ausência de estados de falha de plataforma**, 2 ocorrências, com um agravante grave: *"onde o estado alimenta a evidência, falha técnica pode ser gravada como decisão pedagógica"* — uma queda de conexão registrada como escolha do estudante.

Observação. Este achado é de execução, não de descoberta: a casa já sabe. O mecanismo de aprendizado funciona; o de aplicação emperrou.

A9 — Há teto, não há piso

Evidência. Varredura dos critérios de experiência e pedagógicos: 3.5 (carga decisória), 6.1 (linguagem), 6.2 (duração e ritmo), 6.3 (complexidade da decisão) — todos definem **máximos**. O único que define um mínimo é o **6.5**:

> *"Um estudante da faixa consegue completar a missão inteira só lendo e escolhendo uma vez, sem repertório mais rico (investigar, comparar, revisar posição, justificar)? Se sim e a missão é de anos finais/EM, reprova."*

Ele é obrigatório **apenas em anos finais e Ensino Médio**; nos anos iniciais é desejável.
O que quebra. Uma missão de 3º ano pode passar em todos os obrigatórios do sistema sendo trivial. E, pela Seção 4.2, desafio é a variável com melhor suporte empírico como preditor de aprendizagem em jogos educacionais.
Nuance a preservar. A esteira *tem* noção de dificuldade produtiva em outro lugar — o critério 3.4 pede "pensamento crítico, não lição de moral" e testa se o estudante sai com uma pergunta ou com resposta pronta; a regra 13 do P0a exige que a reflexão aplique a cenário novo; o critério 1.6 traz três armadilhas que passam por provocação e não são. Falta converter isso em piso verificável por faixa.

A10 — Framework uniforme do 1º EF ao 3º EM A INVESTIGAR

O fato. O framework das seis etapas — Desafiar, Navegar, Decidir, Resultado/Aha, Explicar, Refletir — coloca a explicação **depois** da vivência e da revelação. É aplicado sem variação do 1º ano do Fundamental ao 3º do Médio (`01_nucleo_narrativo.md:16`).
A evidência. Essa é, estruturalmente, a *problem solving before instruction* (PS-I) da literatura de falha produtiva. Sinha e Kapur [8] sintetizaram 53 estudos e 166 comparações experimentais ($N > 12.000$): PS-I supera instrução-primeiro em compreensão conceitual e transferência, $d = 0{,}36$, chegando a g entre 0,37 e 0,58 quando implementada com fidelidade aos princípios. **Mas o efeito é moderado por idade**, e os autores reportam tendência **contrária** para aprendizes do 2º ao 5º ano, com tamanhos de efeito favorecendo instrução-primeiro.

Por que isto entra como pergunta, e não como defeito

Três delimitações honestas:

1. A meta-análise cobre sobretudo matemática e ciências, com estruturas conceituais formais. Letramento digital pode se comportar de outro modo.
2. O "Explicar" da Unooria é **mediado pelo professor**, com roteiro de debate — mais próximo de instrução consolidadora bem desenhada do que do controle típico dos estudos.
3. A esteira já modula por idade em outro eixo: o critério 6.3 exige andaime explícito para três etapas cognitivas nos anos iniciais, e as três portas de abstração de `literatura-cognitiva.md` §4 são sensíveis à faixa.

A pergunta que fica: o framework foi escolhido como inevitável, ou como decisão de produto que vale para toda a faixa etária? Não há, em nenhum dos 30 prompts, registro dessa deliberação — e `literatura-cognitiva.md`, que é onde ela moraria, não trata do assunto. Isto é candidato natural à observação de campo que a seção 9 daquele arquivo já pede.

A11 — A lista fechada nunca foi confrontada com dado nacional de uso

Evidência. Dois critérios obrigatórios fazem perguntas empíricas sobre o comportamento de crianças brasileiras:

- **2.1**, teste de plataforma real: *"o aluno diria eu uso isso?"*
- **6.4**: *"qual dos ambientes um estudante mediano daquele ano usaria de fato?"*

Varredura em todos os 30 prompts e 25 referências de domínio: **nenhum arquivo cita a TIC Kids Online Brasil**, nem qualquer outra fonte de uso de plataforma por idade. A esteira tem TIC *Educação* (infraestrutura da escola) e não tem TIC *Kids Online* (o que a criança de fato usa).
O que quebra. Dois critérios obrigatórios são decididos por intuição do modelo quando existe levantamento probabilístico nacional, com $N = 2.424$ e desagregação por faixa etária, que responde exatamente a essas perguntas [13]. O resultado prático é que o "estudante mediano" invocado pelo 6.4 é uma ficção do avaliador — e, como mostra o achado A1, essa ficção pode empurrar a missão para um ambiente que a mata na etapa seguinte.
O agravante específico dos anos iniciais. Aos 9–10 anos, 40 % das crianças não têm perfil em rede social nenhuma, e a pesquisa nem cobre a faixa de 6 a 8 anos, onde a trilha começa. A premissa de "conta do próprio estudante" não é neutra nessa idade: é uma projeção adulta sobre a criança.
Custo da correção: uma tabela em `ambientes.md` ou em `literatura-cognitiva.md`, com a penetração por faixa e a fonte.

A12 — "Conta própria" e "três por computador" nunca são reconciliados MÉDIA

Evidência. Dois critérios obrigatórios do mesmo gate se cruzam sem que ninguém resolva o cruzamento:

- **2.1, teste de posse** (`criterios-gate-estrutural.md:21`): *"a conta é do aluno ou de um personagem? Se personagem, reprova."* O falso-positivo listado na linha 28 reforça: navegar o perfil de um personagem reprova.
- **10.1 e 10.2** (linhas 78–79): a missão declara três cenários de dispositivo, entre eles *"2–4 por dispositivo"*, e precisa entregar a descoberta central com *"3 alunos dividindo 1 computador"*.

O que quebra. Quando três estudantes dividem um Chromebook, **de quem é a conta**? Nenhum critério responde. As opções são todas custosas e nenhuma está escolhida: a conta é de um dos três e os outros dois viram plateia — o que contradiz a agência exigida pelo 1.3; ou a conta é do grupo — o que é, pela letra do 2.1, uma conta que não é do estudante; ou a missão alterna — e ninguém especificou o *handoff*.
Por que importa para imersão, e não só para logística. O teste de posse existe porque habitar a própria conta é o que torna a decisão pessoal — é o mecanismo de transporte narrativo da missão. Num cenário compartilhado, esse mecanismo é exatamente o que se perde primeiro, e é o cenário que **53 % das escolas** enfrentam, já que apenas 47 % disponibilizam computador ao aluno [12].
Nota de justiça. O padrão aprendido P3 de `padroes-aprendidos.md` mostra que a casa sabe tratar caminho degenerado com *affordance* nativa, aumentando a fidelidade em vez de custar. O mesmo raciocínio se aplicaria aqui — falta alguém fazer a pergunta.

8 Plano de ação priorizado

Três frentes, separadas pelo tipo de decisão que cada uma exige.

8.1 Frente 1 — Correções mecânicas, sem decisão pedagógica

Defeitos inequívocos. Não mudam régua nem tese; alinham o sistema ao que ele já decidiu.

#	Ação	Resolve
1	Remover Roblox da lista do critério 2.1 e trocar "6 ambientes" por "5" em `criterios-gate-estrutural.md` e `criterios-experiencia.md`	A1
2	Preencher a tabela "Ausências por ambiente" de `ambientes.md`, cinco linhas	A5
3	Atualizar `catalogo-missoes.md` com as missões-gabarito e remover o exemplo LinkedIn	A7
4	Incluir `literatura-cognitiva.md` nos prompts de jornada e de telas	A6
5	Acrescentar a `literatura-cognitiva.md` uma seção de penetração de plataforma por faixa, com os dados da TIC Kids Online Brasil, e referenciá-la nos critérios 2.1 e 6.4	A11

8.2 Frente 2 — Emendas que a casa já aprovou

Itens marcados "pronto pra emenda" em `candidatos-a-criterio.md`, com ocorrências contadas. A decisão aqui é de priorização, não de mérito.

#	Ação	Resolve
6	Formalizar C1 como critério: a mecânica sustenta a descoberta central	A8
7	Formalizar C7: o contrato de estados cobre falha de plataforma, e falha nunca vira decisão pedagógica	A8
8	Avaliar a reordenação de esteira proposta em C3 — briefing de ofício antes do fechamento da spec	A8

8.3 Frente 3 — Decisões de produto

Mudanças de tese. Exigem julgamento humano e, em três casos, medição de campo.

#	Ação	Resolve
9	Promover a regra comparativa da rubrica de ofício (“a tela de pico tem menos elementos que suas vizinhas”) a bloqueante — é a única que não depende de calibragem	A2
10	Elevar 2.3 (simulação diegética) a obrigatório e reescrever seu teste em forma falsificável	A4
11	Decidir a questão da posse em cenário compartilhado e escrevê-la no 2.1 ou no 10.2	A12
12	Criar um piso de desafio por faixa, estendendo 6.5 aos anos iniciais	A9
13	Declarar a tese de DES-03 (“a imersão é o instrumento de medida”) como premissa do sistema, propagando-a aos critérios de produto	§4.3
14	Reescrever o 4.3 para que o banco curado seja o caminho principal nos anos iniciais, e a parametrização por IA o excepcional	§5
15	Decidir se a trilha do bimestre é unidade de dose, e criar critério de progressão entre missões	A7
16	Instrumentar observação de campo com escala validada de experiência de jogo, e usar os dados para calibrar a rubrica v0.1 e responder A10	A2, A10

8.4 Sequência recomendada

A Frente 1 é barata, de risco nulo e destrava desperdício imediato — em particular o item 1, que hoje pode custar uma etapa de design inteira, e o item 5, que dá base empírica a dois critérios obrigatórios hoje decididos por intuição. A Frente 2 já tem consenso interno documentado. A Frente 3 deveria começar pelos itens 9, 10, 11 e 13, que não dependem de número novo; os itens 12, 15 e 16 pedem a observação de campo que `literatura-cognitiva.md` §9 já reivindica.

Um recorte que vale priorizar por si

Cinco achados independentes convergem nos **anos iniciais**: A9 (piso de desafio só é obrigatório a partir dos anos finais), A10 (a evidência do framework se inverte no 2º–5º), A11 (40 % das crianças de 9–10 anos não têm conta), §5 (27 % de uso efetivo na rede municipal, contra 67 % na estadual) e o critério 4.3 exigindo curadoria por IA do professor menos formado da rede. Se houver capacidade para uma única frente de trabalho, **uma revisão dos critérios específica para 1º–5º ano** resolve mais do que qualquer item isolado das tabelas acima.

9 Anexo — inventário quantitativo

9.1 Volume dos artefatos

Categoria	Arquivos	Linhas
Prompts de agente (produto, design, dev, transversal)	30	≈ 3.600
Referências de domínio, exceto plataforma	25	≈ 3.300
Referências de plataforma, fora do escopo	41	≈ 5.500
Arquivos de critério	8	≈ 660

9.2 Critérios por gate

Gate	Obrigatórios	Desejáveis
Gate estrutural	19 + 1 condicional	3
Avaliação pedagógica	13, dos quais 2 bloqueiam de fato	5 + 1 condicional
Experiência do estudante	5 + 1 condicional	2
Gate final	8	0
Banco de dev, 5 dimensões	20 bloqueantes de 72	52
Rubrica de ofício	0	O1–O5, em faixa própria

9.3 Alcance das referências críticas

Referência	Prompts	Observação
`pronto.md`	7	maior alcance entre as de ofício
`plataforma-unooria-software.md`	5	—
`bncc-computacao-letramento-digital.md`	4	—
`ambientes.md`	4	tabela de ausências vazia (A5)
`catalogo-missoes.md`	3	desatualizado (A7)
`rubrica-oficio.md`	2	jornada e QA
`literatura-cognitiva.md`	**1**	fonte única dos números (A6)
`candidatos-a-criterio.md`	1	só o gate estrutural lê

Referências

[1] BROWN, E.; CAIRNS, P. *A grounded investigation of game immersion.* In: CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2004, p. 1297–1300. DOI 10.1145/985921.986048.

[2] CHENG, M.-T.; SHE, H.-C.; ANNETTA, L. A. *Game immersion experience: its hierarchical structure and impact on game-based science learning.* Journal of Computer Assisted Learning, v. 31, n. 3, p. 232–253, 2015. DOI 10.1111/jcal.12066.

[3] GREEN, M. C.; BROCK, T. C. *The role of transportation in the persuasiveness of public narratives.* Journal of Personality and Social Psychology, v. 79, n. 5, p. 701–721, 2000. DOI 10.1037/0022-3514.79.5.701.

[4] HAMARI, J.; SHERNOFF, D. J.; ROWE, E.; COLLER, B.; ASBELL-CLARKE, J.; EDWARDS, T. *Challenging games help students learn: an empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning.* Computers in Human Behavior, v. 54, p. 170–179, 2016. DOI 10.1016/j.chb.2015.07.045.

[5] HUANG, G.; JIA, W.; YU, W. *Media literacy interventions improve resilience to misinformation: a meta-analytic investigation of overall effect and moderating factors*. Communication Research, 2024. DOI 10.1177/00936502241288103.

[6] BRASIL. *Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025*. Dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Regulamentada pelo Decreto nº 12.385, de 18 de fevereiro de 2025. Brasília, 2025.

[7] LAW, E. L.-C.; BRÜHLMANN, F.; MEKLER, E. D. *Systematic review and validation of the Game Experience Questionnaire (GEQ): implications for citation and reporting practice*. In: Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY). ACM, 2018, p. 257–270. DOI 10.1145/3242671.3242683.

[8] SINHA, T.; KAPUR, M. *When problem solving followed by instruction works: evidence for productive failure*. Review of Educational Research, v. 91, n. 5, p. 761–798, 2021. DOI 10.3102/00346543211019105.

[9] SUNDARARAJAN, N.; ADESOPE, O. *Keep it coherent: a meta-analysis of the seductive details effect*. Educational Psychology Review, v. 32, p. 707–734, 2020. DOI 10.1007/s10648-020-09522-4.

[10] INEP — INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Relatório Brasil no PISA 2022*. Brasília: Inep/MEC, 2023. Disponível em: `download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa`. (50 % dos estudantes brasileiros de 15 anos abaixo do Nível 2 em leitura; média OCDE 26 %.)

[11] INEP — INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Sistema de Avaliação da Educação Básica — Saeb 2025: resultados*. Brasília: Inep/MEC, 2026. Aproximadamente 5,9 milhões de estudantes em 73.767 escolas. Disponível em: `saeb.inep.gov.br`.

[12] CETIC.BR — CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. *TIC Educação 2024: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras*. São Paulo: NIC.br, 2025. Disponível em: `cetic.br/pt/pesquisa/educacao`.

[13] CETIC.BR — CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. *TIC Kids Online Brasil 2024: pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil*. São Paulo: NIC.br, 2024. Amostra de 2.424 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, em todo o território nacional. Disponível em: `cetic.br/pt/tics/kidsonline`.

[14] VAN LAER, T.; DE RUYTER, K.; VISCONTI, L. M.; WETZELS, M. *The extended transportation-imagery model: a meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers' narrative transportation*. Journal of Consumer Research, v. 40, n. 5, p. 797–817, 2014. DOI 10.1086/673383.

Auditoria conduzida sobre o estado do repositório em 20 de setembro de 2026.
Nenhum artefato da esteira foi alterado na produção deste documento.